

怀念 Paul Malliavin

Daniel W. Stroock Marc Yor 等

Daniel W. Stroock 和 Marc Yor

Paul George Malliavin (马利亚万)

2010 年 6 月 3 日, Paul·马利亚万在巴黎的美利坚医院去世, 此时离他 85 岁生日还有 4 个月.

贯穿其整个学术生涯, 马利亚万都是一位重要的数学巨人. 他在 Szolem Mandelbrojt (芒德布罗伊) 指导下学习, 后者曾在美国的 Rice 研究所工作, 二战后回到了法国. 在芒德布罗伊指导下, 马利亚万和 Jean-Pierre Kahane 都在 1954 年获得了博士学位, 而 2 年后 Yitzhak Katznelson 也从芒德布罗伊那里获得了博士学位. 这样, 在不到 3 年的时间, 芒德布罗伊培养出了 3 位学生, 他们后来都成了 20 世纪中叶调和与分析方面的重要人物.

Kahane 在这里描述了马利亚万在调和与分析方面独特的杰出贡献. 正如其它许多数学问题的彻底解决一样, 马利亚万对于谱综合问题的解决终结了这一领域, 而其结果则具有讽刺意味: 当今甚至没有几个年轻数学家知道这个问题的表述, 更别提它的解决者了.

马利亚万并没有满足已取得的成绩, 他把注意力转向了新的研究方向. 他早期的工作使他获得了应邀去高等研究院访问 Arne Beurling (博灵) 的机会. Kahane 解释说, 在第 2 次访问那里时, 马利亚万和博灵完全解决了经典复变数理论中的两个基本问题. 在完成与博灵的合作计划之后, 马利亚万继续思考复变数理论, 并将兴趣扩展到了多于一个变数的解析函数. 这项研究的高峰是他和夫人 Marie-Paule·马利亚万合作的一篇论文. 正如 Gundy 在下面的文章中所说, 这篇文章意味着解析函数和势论从经典的、纯分析的思考中脱离出去. 取而代之的是, 马利亚万夫妇论文中的思想可以被看作为继承了随机分析技巧, 早先 Joseph Doob (杜布) 使用这些技巧给出了圆盘上解析函数的 Fatou (法图) 定理的新证明.

似乎是, 短暂涉足概率论给马利亚万留下了长久不衰的印象. 从 Laplace (拉普拉斯) 开始, 法国在概率论上就有着令人骄傲的传统. 在 20 世纪初, Emile Borel (博雷尔) 与 Henri Lebesgue (勒贝格) 奠定了基础, 在这基础上 Andrey Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 建立了公理系统, 现在人们广泛接受了这一系统, 用来对随机现象进行数学分析. 与此同时, Henri Poincaré (庞加莱) 的学生 Louis Bachelier (巴舍利耶) 建造了一个模型, 这一模型最近为许多年轻数学家在金融行业中提供了就业机会.

Paul Lévy (莱维) 在法国延续了这一传统, 他对于随机过程有着超常的认识, 这些认识在由伊藤清向我们做出了清晰的解释后, 就构成了概率学家们所做的大量工作的基

译自: Notices of the AMS, Vol.58 (2011), No.4, p.568-579, Remembering Paul Malliavin, Daniel W. Stroock and Marc Yor et al.. Copyright ©2011 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.
本译文的部分内容也刊登于《中国数学会通讯》2011 年第 3 期.

础。此外，在 Jacques Neveu 以及更具分析味道的 Gustave Choquet (萧凯) 的强势指导下，战后法国产生了一批主要兴趣在概率论方面的新世代数学家。到目前为止，他们之中最有影响力的也许是萧凯的学生 Paul-André Meyer (梅耶)。梅耶认为莱维，杜布及其他人对有些概念的仓促处理过于草率，因而最初是他自己，而后与他的学生 Claude Dellacherie 一起对此进行了补救。

尽管在法国有许多活跃的概率论研究群体，马利亚万却是自己确定航线的。他是分析学家，兴趣广泛，拥有百科全书般的数学知识。他飘然而至，给这个领域带来了只有渊博如斯的人才具备的远见卓识。马利亚万不带有什么问题或什么方法是不是“概率的”偏见，在这一领域中还没有被充分研究的部分练就了高超的技巧。他最初的计划是从微分几何的观点去理解 Riemann (黎曼) 流形上的 Brown (布朗) 运动。基于 David Elworthy 和 James Eells 的一个关键评述，马利亚万想到了可以通过在流形的切空间中“滚动”欧式布朗运动而得到该流形上的布朗运动。为了克服布朗运动的轨道不可微这个技术性困难，他将所有东西都提升到正交标架丛上，在那里他就能运用已有的伊藤随机微分分析的技巧了。就这样他巧妙地构造了流形上布朗轨道，并且在构造这些轨道的同时还带出了平行移动这一内在的概念。Jean-Michel Bismut 旋即吸收并发展了马利亚万的想法，将它们用到了他关于 Atiyah-Singer (阿蒂亚-辛格) 指标定理的证明中。

完全消化了伊藤分析之后，马利亚万开始意识到伊藤的随机微分方程可以视为定义 Wiener (维纳) 空间的非线性变换的一种方法，这样的非线性变换尽管只是在忽略维纳测度为零的集合上有定义，但却是“光滑”的，因而容易分析。意识到这件事情是马利亚万称之为随机变分学——本文作者之一通俗地称之为“马利亚万分析”——的起点，下面将有专文简要地介绍一下这种分析的最初的形式。

马利亚万不满足于是马利亚万分析的发明者，他在其应用中也起了领导作用。在过去的 25 年里，他和他的合作者做了大量的工作，而他的分析在这些工作中扮演了核心角色。下面 Leonard Gross 的文章快速扫视了这些工作中的一部分，这是马利亚万去世前正在进行的工作。这里我们省略了马利亚万参与的许多其它工作。例如，2000 年马利亚万与其女婿 Anton Thalmaier 合作写了一本书，在书中他们提出了他的分析学对数理金融学的各式各样的应用。

最后，我们在这里收录了 Michele Vergne 写的哀悼马利亚万的文章，文章不仅生动地描述了作为数学家的马利亚万，还描述了作为普通人的马利亚万。大部分人，包括那些做出过深刻贡献的人，都不能永远保持自己的活力，而会最终变得昏昏然。马利亚万从来没有。事实上，他离去时他的学生和长期的合作者 Hélène Airault 就在他身边，她说，他当时戴着氧气面罩，在这面罩后面讨论着数学。他是个不同凡响的人，而且，至少对我们这些有幸认识他的人来说，他走了之后，世界就不再那么有意思了。

Jean-Pierre Kahane

1. 马利亚万与 Fourier (傅里叶) 分析

马利亚万的文章值得反复研读，如果能搜集起来集中出版将会很有用。虽然他在好

几个数学分支中工作过,但无论在哪个分支,他都有着真正卓越的思想,这些思想支配着技术细节的略显粗糙的完成.他坚持先“从高处”理解问题,然后再钻研解决这个问题所涉及的大量细节.在此我将仅限于描述马利亚万对傅里叶分析的最重要的贡献.尽管这只是马利亚万的大量成就中的一部分,但却典型地说明了其所有研究工作中体现出的远见卓识.

我将不按时间顺序,而是从马利亚万 1959 年 4 月 13 日发表在《Compte-Rendus》上的短文¹⁾开始介绍——这篇短文发表后立即为他赢得了赞誉.然后,我将回过去看他 1954 年的博士论文,接着再看看他 1960 年代与博灵的合作.

我也许可以也应该谈多得多的话题,但简洁地选谈一些也许可以促进他的全集尽快出版.

2. 谱综合问题

在调和分析中,综合是指从谐波出发重建声音、信号、函数或别的什么量.例如,周期函数可由其傅里叶级数重建.更一般地,对 H. Bohr (玻尔) 意义下的殆周期函数、Paley (佩利) 与维纳意义下的拟周期函数、Laurent Schwartz (施瓦兹) 意义下的平均周期函数,均可进行这样的重建.在每一情形,我们都将元素 f 联系于一特殊的函数空间,即 f 的谐波产生的闭子空间 $\tau(f)$,而 f 的谐波即为含于 $\tau(f)$ 的最简单的子空间的生成元.(平均周期函数除外,因为在所举的例子中这些子空间一定是一维的.)

用这些子空间来表述,谱综合问题就是看 $\tau(f)$ 中的谐波是否生成 $\tau(f)$.这虽然是一个非常一般的问题,但我们只在有意有界函数构成的空间.例如,考虑空间 $L^\infty(\mathbb{R})$,并赋予它作为 $L^1(\mathbb{R})$ 的对偶空间所具有的弱拓扑.(如果考虑强拓扑,则重新得到了玻尔的殆周期函数.)对赋予弱拓扑的 $L^\infty(G)$ 也可以问同样的问题,这里 G 是局部紧的 Abel (阿贝尔) 群,例如 $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{Z}$, 或者 $\mathbb{Z}^d$.当 G 为紧时,综合总是成立的,但 L·施瓦兹 1948 年在 [22] 中证明了,若 $G = \mathbb{R}^3$, 或 $\mathbb{R}^d$, $d \geq 3$, 则综合不成立.在马利亚万之前,我们仍不知道其它情形的答案.尤其是我们不知道在 G 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Z}$ 这种关键情形时的答案,而找到这些答案对那个时代的每个分析学家都是极具挑战的.

马利亚万在他的短文 [15] 中对 $G = \mathbb{R}$ 解决了这个问题,然后他在《Annales de l'IHES》的文章 [16] 中解决了一般的问题.也就是说,对于 $L^\infty(G)$,他证明了若 G 是局部紧的阿贝尔群,但不是紧致的,则综合不成立.

这一问题有许多等价的形式.由对偶性,它可以看作是关于卷积代数 $L^1(G)$ 的闭理想的结构问题,从而表述为这样的理想是否为包含它的所有极大理想的交的问题.我们也可以这样说,如果 Γ 是 G 的对偶群, $A(\Gamma)$ 是维纳代数,它由 $L^1(G)$ 的元素的傅里叶变换组成,那么综合问题就是确定 $A(\Gamma)$ 的每一个闭理想是否都是 $A(\Gamma)$ 中在 Γ 的某一个闭集上消失的函数构成的理想.如果不考虑 $A(\Gamma)$,而是考虑 Γ 上的连续函数空间,并且当 Γ 非紧时要求这些函数在无穷远处消失,那么类似问题的答案是肯定的.事实上,在这个框架下,这个问题归结为证明:若 $f \in C(\Gamma)$ 在闭集 E 上消失, μ 是 Γ 上的 Radon (拉东)

1) “论直线上的谱综合的不可能性”.——原注

测度, 其支集是 E , 则 $\langle \mu, f \rangle = \int f d\mu = 0$. 对 $A(\Gamma)$ 来说, 也可以类似地表述这个问题, 只是其中的拉东测度空间得换为“伪测度”空间. 也就是说, 我们想知道如果 $f \in A(\Gamma)$ 在闭集 $E \subseteq \Gamma$ 上消失, T 是以 E 为支集的伪测度, 那么是否一定有 $\langle T, f \rangle = 0$.

如果 G 是欧氏空间, 那么伪测度空间可以等同于傅里叶变换有界的缓增施瓦兹分布空间. 在其 1948 年关于 $\mathbb{R}^3$ 的反例中, 施瓦兹把 E 取为单位球面 S^2 , T 取为 S^2 的面测度 σ 沿某个方向 (为确定起见, 例如可取为径向) 的导数. 因为 $|u| \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\sigma}(u) = \mathcal{O}(\frac{1}{|u|})$, 我们知道 $\hat{T}(u) = \mathcal{O}(1)$, 因此 T 是伪测度. 这样, 施瓦兹的反例就退化为寻找一个在 S^2 上消失, 但其在对 σ 求微分以得到 T 的方向上的导数不消失的检验函数. 这是一个可轻易完成的任务.

那么, 当 G^1 是直线 $\mathbb{R}$ 或者圆周 $\mathbb{T}$ 时, 该如何选取 E, T 和 f 呢? 马利亚万的想法是不从 E 出发, 而是从 f 出发, 即选择这样的 f , 使得 Dirac (狄拉克) delta 函数 δ_0 的导数与 f 的形式复合 $\delta'_0 \circ f$ 可以看成是伪测度, 这个伪测度的支集为 f 的零点集. 这是个漂亮的想法. 还不用说成功实施这个想法所要面对的技术性挑战, 单单是意识到这样做有可能行得通就已经是非常了不起了.

马利亚万的想法对 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Z}$ 同等有效, 而将它们推广到一般的非紧的 G (即使得 Γ 不是离散的 G) 相对来说就容易了. 此外, 使用随机三角级数可极大地简化他关于 f 的构造. 这同时也是个很好的例子, 说明了解决问题时使用概率论可以简化分析构造, 而不是将它们复杂化 ([4], [10]).

现在有了许多关于马利亚万定理的其它的证明. Varopoulos 运用他的张量代数理论从施瓦兹所解决了的 $G = \mathbb{R}^3$ 的情形出发导出了一般的结论. Körner 返回到先造 E 再造 f 的想法, 构造了一个奇怪的集合 E , 这个集合在如下意义下是贫 (meager) 集: $C(E) = A(E) \equiv \{\varphi \upharpoonright E : \varphi \in A(\Gamma)\}$ (这样的集合 E 称为 “Helson (赫尔森) 集”), 然而却也是足够稳健的 (robust), 足以支撑一个伪测度, 其傅里叶变换在无穷远处趋于零 (这样的集合称为 “多重性集 (set of multiplicity)”). Körner 的构造很复杂, 但长期以来人们就知道, 如果赫尔森多重性集存在, 那么谱综合就不成立 ([11], [7]).

马利亚万的定理一直是许多演讲、评注, 以及学术论文 ([18], [21] 和 [7]) 的主题. 然而, 它终结了一个时代, 在那个时代里人们都认为维纳代数 $A(\Gamma)$ 是分析的基本对象而广泛关注于它. 但无论如何, 和人们当时有可能认为的相反, 他的定理并没有终结交换调和分析, 而只是终结了一个特殊的时期. 时至今日, 这一领域通过引入新的前进方向而恢复了活力, 生气勃勃, 状态良好.

3. 博士论文与博灵 – 马利亚万定理

1959 年马利亚万在 Caen 大学理学院任教授. 当时他在复分析领域已经声名赫赫了. 像我一样, 他也是 Szolem·芒德布罗伊的学生. Szolem 很喜欢讲故事, 提问题. 那时他与 Norbet·维纳合作完成了一项工作, 源于这个工作他向马利亚万提出了下面的问题:

如果右半平面 $\{z = x + \sqrt{-1}y \in \mathbb{C} : x > 0\}$ 上的全纯函数 f 满足不等式 $|f(z)| \leq M(x)$,

1) 原文误为 E .——译注

这里 $M: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, 那么关于 f 的实零点集, 可以说点什么?

在其国家博士论文中, 马利亚万对这个问题给出了完全彻底的回答. 同时, 他的博士论文中除了有复分析方面的漂亮结果外, 还有泛函分析方面的漂亮结果. 此外, 它还为马利亚万赢得了在 1954—1955 年去普林斯顿高等研究院访问的邀请, 在那儿他遇到了 Arne·博灵. 但是马利亚万与博灵的成果丰硕的合作却是在他于 1960—1961 再回高等研究院时进行的. 在那一年里, 他们解决了两个困难而密切相关的问题:

(1) 刻画出下面的整函数: 它可写成两个整函数的商, 而这两个整函数都是指数型的且在实直线上有界.

(2) 计算给定的序列 Λ 的“总体半径”, 即, 找出这样的 $a \geq 0$ 的上界, 使得集合 $\{e^{\sqrt{-1}\lambda x} : \lambda \in \Lambda\}$ 生成 $L^2((-a, a))$.

尽管其结果直到 1967 年才发表, 他们其实早在 1961 年就得到它们了, 而这些结果就此成了函数论中的珍宝.

解决第一个问题要用到对数积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \log |f(x)| \frac{dx}{1+x^2},$$

在 Paul Koosis 的专著 [12] 和 [13] 中有关于这点的详细说明. 他们的答案是: 当且仅当其对数积分收敛时, 整函数是 (1) 中那样的类型. 他们的答案中最重要的部分是: 如果 f 是整函数且其对数积分收敛, 则存在一个在 $\mathbb{R}$ 上有界的具有任意小指数的指数型整函数 g , 使得 fg 也是指数型的且在 $\mathbb{R}$ 上有界. 将这个结果与傅里叶分析相结合, 我们就可以描述出那些可以通过具有任意小支集的卷积函数正则化的超函数.

为解决第 2 个问题, 对于序列 Λ , 博灵与马利亚万引进了密度的一个新概念, 他们称之为“有效密度”. 定义这个概念的方式之一要用到“BM-正则性”序列的概念: 这是这样一类序列 Λ' , 使得存在 $D(\Lambda') \in [0, \infty)$, 称为 Λ' 的“密度”, 满足

$$\int |n(r) - D(\Lambda')r| \frac{dr}{1+r^2} < \infty,$$

其中 $n(r) \equiv \text{card}(\{\lambda' \in \Lambda' : \lambda' \leq r\})$ 是 Λ' 的计数函数. 序列 Λ 的有效密度是所有 BM-正则的 $\Lambda' \subseteq \Lambda$ 的 $D(\Lambda')$ 的下确界. 模仿测度论中类似的想法, 我们可以定义这些密度的内、外密度, 这样一来博灵和马利亚万的有效密度就成了 BM-正则序列的外密度. 描述博灵与马利亚万的结果并不难, 但其证明的方法却是异常精致, 并且需要将位势论中的思想做错综复杂的精炼 ([1], [2]).

参考文献 (略)

Richard Gundy

马利亚万夫妇对双圆盘上调和函数边值问题研究的贡献

在 1950—1980 期间, 在奇异积分的研究中对多变量调和函数的边界表现的认识取得了很大的进展. 其中大部分的工作都是由具有所谓 Calderón-Zygmund (考尔德伦-济格蒙德) 学派传统的数学家做的. 这期间的主要人物是济格蒙德自己 [4] 和他的学生, Alberto·考尔德伦, Elias Stein (斯坦), Guido Weiss (韦斯), 后来还有斯坦的学生 Charles Fefferman

(费弗曼). 尽管马利亚万并没有加入这一群体, 但他和夫人还是对他们的美国同行的工作做出了重要贡献, 我们将在下面描述这些贡献 [9].

在这里我们简述一下马利亚万定理的起源: 设 $u(x, y)$ 是定义在单位圆盘 $x^2 + y^2 < 1$ 中的调和函数 ($\Delta u = 0$). 我们总可以找到另一调和函数 $\tilde{u}(x, y)$, 满足 $\partial_x u = \partial_y \tilde{u}$, $\partial_x \tilde{u} = \partial_y u$ (Cauchy (柯西)-黎曼方程). 如果映射 $(x, y) \rightarrow (u(x, y), \tilde{u}(x, y))$ 是一对一的, 则由柯西-黎曼方程, 其 Jacobi (雅可比) 行列式为 $J(x, y) = |\nabla(u(x, y))|^2 = |\nabla(\tilde{u}(x, y))|^2$. 于是, 如果我们想计算圆盘中集合 Γ 的像的面积平方根, 就必须计算一个积分. Lusin 引进了 u 的泛函如下, 并把它称之为“面积积分”: $A(u)(\Gamma) := \{\int |\nabla(u(x, y))|^2 \chi_\Gamma(x, y) d(x, y)\}^{1/2}$, 其中集合 $\Gamma = \Gamma(\theta)$ 是 Stoltz 区域, 它是一个锥, 其对称轴是 0 到圆盘边界上一点 θ 的半径. 下面的事实是引人注目的: 边界点 $\theta: A(u)(\theta) < \infty$ 的集合重合于边界点 $N(u)(\theta) := \sup\{|u(x, y)| : (x, y) \in \Gamma(\theta)\} < \infty$ 的集合 (除开一个零测集); 此外, 在锥 $\Gamma(\theta)$ 内沿着收敛于 θ 的所有道路, 调和函数 $u(x, y)$ 都有极限. 考尔德伦 [3] 与斯坦 [9] 将这一局部等价性推广到了调和函数 $u(x, y)$, 这里 $x \in \mathbb{R}^n$, $y > 0$. 稍后, 斯坦与韦斯 [10] 对定义在广义半平面 $(\mathbb{R}^n, y > 0)$ 上的调和函数证明了某种形式的 F. Riesz (里斯) 与 M. Riesz (里斯) 的定理. 做这些事的时候, 他们定义了 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 上函数的 H^1 空间. 然而, 直到 1970 年, 即 10 年后, 才证明泛函 $A(u), N(u)$ 刻画了经典的 H^1 空间 [2]. 将 [2] 中的这个定理推广到多变量的斯坦-韦斯 H^1 -空间, 是费弗曼与斯坦的开创性论文 [5] 中众多重要成果之一.

有了这些进展以后, 其它的构架和猜想就会涌现在脑际. 费弗曼和斯坦提出了一个自然的构架, 即两个单位圆盘 (或两个半平面) 的笛卡儿积 $D_1 \times D_2$. 无论哪一种情形, 合适的拉普拉斯算子都是 $\Delta_{12} := (\Delta_1)(\Delta_2)$. 泛函 $A(u), N(u)$ 定义在乘积边界即 $\partial D_1 \times \partial D_2$ 上. 在这个构架中, 问题变得完全不一样了: 在经典情形, 半径 $0 < r < 1$ 是基本的全序膨胀参数. 在双圆盘情形, 一对半径 (r_1, r_2) 仍然是膨胀参数, 但它们所构成的参数集却仅仅是偏序的. 这就对下面的推理构成了很大的障碍: 在圆盘 D (或球 $B^{n+1} = \{X = (\vec{\theta}, \rho) : 0 \leq \rho \leq 1, \vec{\theta} \in S^n\}$) 中, 起重要作用的技巧是运用 Green (格林) 定理到一个锯齿形区域上, 这区域定义为所有锥 $\Gamma(\theta)$ 的并集, 其中 $A(u)(\theta) \leq \lambda$ (或 $N(u)(\theta) \leq \lambda$). 格林定理的作用是用 $N(u)$ 的分布函数来估计上述泛函之一的分布函数, 比如说 $m(\theta : A(u) > \lambda)$. 然而, 在双圆盘的情形, 格林定理只能很容易地用于定义在笛卡儿乘积域之上的函数. 不幸的是, 在两参数情形所出现的锯齿形区域并不一定是笛卡儿积. 马利亚万夫妇合作引入了关键的思想: 通过直到边界上光滑的函数来逼近, 从而将锯齿形区域的特征函数扩张到整个双圆盘上. 这样就得到了定义在整个双圆盘上的函数, 而双圆盘上是可以利用格林定理的区域. 现在几句话就可以说清楚了. 然而, 当往下的计算产生了大量可怕的误差项时, 报复来了. 可是马利亚万夫妇并没有被吓倒, 他们匠心独具, 百折不挠, 终于得到了所需要的估计. 我这样说一点也不夸张.

马利亚万夫妇的文章取得了重大突破, 其中包含了证明: 对几乎每一对使得非切向极大函数 $N(u)(\theta_1, \theta_2)$ 为有限的 (θ_1, θ_2) ,

$$A^2(u)(\theta_1, \theta_2) := \int \int (|\nabla u_1|^2 + |\nabla u_2|^2 + |\nabla u_{12}|^2) \chi_\Gamma(\theta_1) \chi_\Gamma(\theta_2) d(x_1, y_1) d(x_2, y_2)$$

都是有限的. 此后, Jean Brossard [1] 证明了逆结果: 在 $A(u)$ 为有限的集合上, $N(u)$ 几乎处处有限. 斯坦和我 [7] 也独立地得到了同样的结果, 我们还通过将马利亚万的估计精致化, 证明了这些泛函的 L^p “范数”, $0 < p < \infty$, 都是等价的. 这样, 就创立了一系列结果, 我们可称其为双圆盘的 H^p 理论. (关于这些结果的全面综述, 包括对马利亚万夫妇贡献的详细讲解和精致化, 可见 1978 年的 St. Flour 讲义 [6].) 除上面所引用的几篇论文之外, 这些进展还引导出了几篇博士论文和文章.

作为结尾, 我想指出马利亚万夫妇的论文里有一个相当神秘的谜一样的误差项 $T^4(u)(\theta_1, \theta_2) := \{\int \int (|\nabla u_1|^2 \cdot |\nabla u_2|^2) \chi_\Gamma(\theta_1) \chi_\Gamma(\theta_2)\}$, 它之所以引人注意, 是因为它是四次齐次的. 对我来说, 这一项不仅仅只是在数学上重要. 下面的小插曲使人 (使我) 想起 Agatha Christie (阿加莎·克里斯蒂)¹⁾ 作品中的情节: 一天晚上, 可能是 1978 年春天吧, 普通的一天就要结束了, 我在新泽西的家中正准备坐下来吃晚饭, 这时不知从地球的哪个角落来了个电话: “阿罗, (长时间停顿) ... 仄似马利亚万!” (又一个停顿) “关于拉个四阶项的, 你知道些什么?”²⁾ 我完全吓懵, 不知所措, 能想到的只是 “我把它锁在楼上的卧室里了.” 我如果能记得当时是怎么跟他说的就好了.

参考文献 (略)

Daniel W. Stroock

概率学家马利亚万

像 Nobert·维纳一样, 马利亚万是从调和分析来到概率论的, 而且, 也跟维纳一样, 他的分析出身在他在概率论中所作的每件事上都表现得十分明显.

在 Paul·莱维的影响下, 大部分战 (二次世界大战) 后的概率学家都把随机过程当作随机轨道的集合来研究. 在他们看来, 决定这些轨道的分布的测度就像灰衣主教似的, 最好是藏在幕后. 这一观点在像伊藤清、J·杜布那样的大师手中取得了成功, 从而确立了其地位, 而且概率论在过去 60 年中取得的一些最出色的成就也得益于这个观点. 然而, 这不是维纳的观点, 也不是马利亚万的. 在他们看来, 主要的对象是测度. 这样, 在维纳看来, 布朗运动就是某个 Gauss (高斯) 测度 $\mathcal{W}$, 现在我们称之为 维纳测度, 它定义在连续轨道空间, 即 维纳空间 上. 而且, 只要有可能, 维纳就用研究有限维空间上的高斯测度及相关测度的方法分析、使用维纳测度. 例如, 一个熟知的事实是 Hermite (埃尔米特) 多项式是 $\mathbb{R}^N$ 上标准高斯测度的自然的正交基, 而维纳证明了轨道空间上他的测度也有类似的基. 更精确地说, 如同在 $\mathbb{R}^N$ 上一样, 最好将次数为一个固定数 n 的所有埃尔米特多项式规整到一起, 再考虑它们张成的子空间, 因而维纳就考虑了维纳空间上 n 次埃尔米特多项式的线性扩张在 $L^2(\mathcal{W}; \mathbb{R})$ 中的闭包 $Z^{(n)}$. 维纳考虑这些空间的起因是他想将 $Z^{(n)}$ 解释为 $L^2(\mathcal{W}; \mathbb{R})$ 中所有具有 n -次齐次随机性的函数组成的子空间, 而后他发挥其文字天分将这些子空间称为 齐性混沌³⁾. 换句话说, 维纳当时正在尝试对 $L^2(\mathcal{W}; \mathbb{R})$ 进行

1) 阿加莎·克里斯蒂, 1890—1976, 又称马洛温爵士夫人 (Lady Mallowan), 英国侦探小说作家. 侦探名剧《捕鼠器》以及侦探小说《东方快车谋杀案》和《尼罗河谋杀案》都是其作品.——校注

2) 马利亚万话中的“阿罗, 仄似, 拉”系因其英语发音不准导致, 实应为“哈罗, 这是, 那”.——校注

3) 应该指出, 维纳本人对此主题的处理有点别扭, 是伊藤为它打下了坚实的数学基础.——原注

谱分解, 其中谱参数是随机性而不是频率, 这与通常的做法相反.

再看一个与此相关的例子. 维纳的两个门生 R. H. Cameron 与 W. T. Martin (马丁) 发现: 无限维空间上的任意测度所能有的平移不变性, 维纳测度都具有了. 也就是说, 他们证明了, 如果 H 是维纳空间中那些绝对连续且导数平方可积的函数 h 构成的 Hilbert (希尔伯特) 子空间, 则 $\mathcal{W}$ 由平移 $h \in H$ 所导出的测度 $\mathcal{W}_h$ 关于 $\mathcal{W}$ 绝对连续, 且其拉东 - Nikodym (尼科迪姆) 导数 R_h 十分简单, 并且其任意幂次可积. 利用 Cameron 与马丁的结果, 我们可以证明维纳空间上的函数在 $h \in H$ 方向上的微分 D_h 具有伴随算子 $D_h^\top$, 而这个伴随算子的存在使得我们可以将 D_h 与 $D_h^\top$ 进行 Sobolev (索伯列夫) 型扩充, 成为 $L^2(\mathcal{W}; \mathbb{R})$ 上的稠定闭算子. 此外, 我们可以证明, 若 $\{h_k : k \geq 1\}$ 是 H 的正交基, 则作为 Ornstein-Uhlenbeck (奥恩斯坦 - 乌伦贝格) 算子而被概率学家所熟知的下面的算子

$$\mathcal{N} = \sum_{k=1}^{\infty} D_{h_k}^\top D_{h_k}$$

是自伴算子, 且与正交基的具体选择无关. 还有, 齐性混沌维纳空间是 $\mathcal{N}$ 的特征空间. 事实上, 对 $\varphi \in Z^{(n)}$, $\mathcal{N}\varphi = n\varphi$, 这一事实解释了为什么研究 Euclid (欧几里得) 量子场论的人把 $\mathcal{N}$ 称之为数算子. 所有这些对研究过有限维空间上高斯测度和埃尔米特多项式的人都是寻常的, 因为在有限维空间上 Cameron 与马丁的结果仅仅是一个显见的变量代换, 而算子 $\mathcal{N}$ 只不过是埃尔米特算子的基态表示 (又名调和振子). 然而, 为将有限维的结果转换到无限维, 必须克服技术性的困难.

前面的讨论提供了一个框架, 在此框架下可以描述马利亚万对概率论众多最重要的贡献中的一个贡献. 马利亚万意识到, 上面那个奥恩斯坦 - 乌伦贝格算子可以用作关于维纳测度的强有力的分部积分公式的起点. 他远远不是第一个试图在维纳空间上的函数做分部积分的人. 事实上, Cameron 及其学生 M. Donsker (唐斯克) 做这件事已经多年了, 而对搞欧几里得量子场论的人来说, 维纳空间上的分部积分早已成为他们研究的基本工具. 然而, 这些早期的形式只涉及经典 (即 Fréchet (弗雷歇) 意义下的) 可微函数, 而马利亚万则想把它用于在经典意义下甚至是不连续的函数. 特别地, 瞄着证明椭圆正则性的目标, 他想把分部积分用于伊藤随机微分方程的解. 如果我们把常微分方程看成是把直线转换为向量场的积分曲线的手段, 那么类似地伊藤随机微分方程就可以看作是将布朗 (即维纳) 轨道转换为更一般的扩散过程的轨道的手段. 特别地, 如果 $X(\cdot, x, w)$ 是对应于维纳轨道 w , 并起始于 x 的扩散轨道, 并且

$$u(t, x) = \int f(X(t, x, w)) \mathcal{W}(dw),$$

那么 u 就是扩散方程 $\partial_t u = Lu$ 的解, 其初值是 f , 这里 L 是相应的扩散算子, 它是一个出现在柯尔莫戈洛夫后方方程中的 (可能退化的) 椭圆算子.

伊藤方程的解有许多优良的性质, 但从经典的解析观点来看, 它们作为 w 的函数却是糟糕的. 事实上, 它们可以在 $\mathcal{W}$ -零测集上不确定, 因而不适合于任何经典的微分概念. 马利亚万并没有被这个可怕的技术性困难所吓倒, 他认为 $w \rightsquigarrow X(t, x, w)$ 还是应该在索伯列夫意义下可微. 无论如何, 在无穷维空间上并没有索伯列夫嵌入定理来保证无

穷可微函数一定是经典的连续函数. 为说明这一点, 让我们看看 $Z^{(n)}$, $Z^{(n)}$ 中的元素在索伯列夫意义下都是光滑的, 但即使 $Z^{(1)}$ 中也没有几个元素是连续的. 清楚这一点后, 马利亚万构造了维纳空间上函数的一个施瓦兹型空间.¹⁾

他没有用算子 D_h 的幂来衡量正则性, 而是用了 $\mathcal{N}$ 的幂, 因为 $\mathcal{N}$ 的谱性质和稳定性性质使人们可以更容易地搞清楚其定义域, 而对 D_h 则不那么容易. 由于所有的东西都有赖于 $\mathcal{N}$ 的性质, 他的分部积分公式就得是应用 $\mathcal{N}$ 的自伴性得到的, 为此他利用了二阶椭圆算子所满足的 Leibniz (莱布尼茨) 法则. 也就是说, 对维纳空间上的 $\mathbb{R}$ -值函数 F 与 G , 有

$$\mathcal{N}(FG) = F\mathcal{N}G + G\mathcal{N}F + \langle F, G \rangle, \quad (1)$$

其中对称的双线性算子 $\langle F, G \rangle$ 满足下面关键的性质: 它是非负的, 且

$$\langle \varphi \circ F, G \rangle = \varphi' \circ F \langle F, G \rangle, \quad \varphi \in C_b^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}). \quad (2)$$

由 (2) 出发, 因为

$$\varphi' \circ F \langle F, F \rangle = \mathcal{N}(F\varphi \circ F) - F\mathcal{N}(\varphi \circ F) - \varphi \circ F\mathcal{N}F,$$

他推导出, 如果 $\langle F, F \rangle > 0$, 则可以写成

$$\varphi' \circ F = \frac{\mathcal{N}(F\varphi \circ F)}{\langle F, F \rangle} - \frac{F\mathcal{N}(\varphi \circ F)}{\langle F, F \rangle} - \frac{\varphi \circ F\mathcal{N}F}{\langle F, F \rangle};$$

又由于 $\mathcal{N}$ 是自伴的, 所以

$$\int \varphi' \circ F d\mathcal{W} = \int \varphi \circ F \left[F\mathcal{N}\left(\frac{1}{\langle F, F \rangle}\right) - \mathcal{N}\left(\frac{F}{\langle F, F \rangle}\right) - \left(\frac{\mathcal{N}F}{\langle F, F \rangle}\right) \right] d\mathcal{W}.$$

再利用 (1) 和 (2), 上式可以写成

$$\int \varphi' \circ F d\mathcal{W} = - \int \varphi \circ F \left[\frac{2\mathcal{N}F}{\langle F, F \rangle} + \frac{\langle F, \langle F, F \rangle \rangle}{\langle F, F \rangle} \right] d\mathcal{W}. \quad (3)$$

(3) 的好处是使我们可以得到关于 F 的分布的结论. 事实上, 如果 μ 是 F 的分布, 那么 (3) 就告诉我们, 用施瓦兹分布的语言, 就有 $\partial\mu = -\psi\mu$, 其中 $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是这样的函数, 使得 $\psi \circ F$ 为

$$\Psi \equiv \frac{2\mathcal{N}F}{\langle F, F \rangle} + \frac{\langle F, \langle F, F \rangle \rangle}{\langle F, F \rangle}$$

的条件期望值 $E^{\mathcal{W}}[\Psi|\sigma(F)]$. 初等计算表明, 如果对于某个 $p > 1$ 使 $\psi \in L^p(\mu; \mathbb{R})$, 那么 μ 有一致 Hölder (赫尔德) 连续的密度 f , 其中的赫尔德指标只依赖于 p . 而且, 由于 $\|\psi\|_{L^p(\mu; \mathbb{R})} \leq \|\Psi\|_{L^p(\mathcal{W}; \mathbb{R})}$, 我们可以完全通过维纳积分来估计 $\|\psi\|_{L^p(\mu; \mathbb{R})}$.

当然, 为实现马利亚万的计划, 至少还需要面对两个技术细节. 其一是必须验证 F 确实是在我们所想要作用在其上的算子的定义域中. 如果 F 是伊藤方程的解, 且这方程的系数是光滑的, 那么马利亚万的通过 $\mathcal{N}$ 来描述其施瓦兹空间的方法使得验证这点很困

1) 此前 P. Kree 也做了这件事, 但至少对马利亚万所预想的应用来说, 其构造有着致命的弱点, 即他所建立的空间不是代数. 由于没有索伯列夫嵌入定理, 得到代数的唯一方式是摒弃 L^2 而同时考虑所有的 L^p 空间.——原注

难. 日本学派, 尤其是 S. Watanabe (渡边信三) 和他的学生 H. Sugita (杉田洋), 通过用算子 D_h 描述同样的施瓦兹空间而大大简化了这件事. 他们的方法中的关键部分是 P·A·梅耶提供的, 他证明了, E·M·斯坦关于对称半群的 Littlewood (利特尔伍德)-佩利理论可以用来证明: 对任意正交基 $\{h_k : k \geq 1\}$ 和任意 $p \in (1, \infty)$,

$$\|\mathcal{N}^{\frac{1}{2}}F\|_{L^p(\mathcal{W};\mathbb{R})} \sim \left\| \left(\sum_{k=1}^{\infty} |D_{h_k} F|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathcal{W};\mathbb{R})},$$

其中 $\sim$ 表示一边可以被另一边乘以一个常数所控制.

第 2 个细节更有意思. 事实上, 与其说它是细节, 还不如说它是整个计划的核心: 也就是说, 我们在推导出 (3) 的时候假定了 $\langle F, F \rangle$ 是严格正的, 而在运用 (3) 的时候必须对其正性做出足够强的控制, 这样才能得到 Ψ 的 $L^p(\mathcal{W};\mathbb{R})$ 范数估计. 得到这个控制有时候是个极具挑战性的问题. 当应用到伊藤方程的解的时候, 我们可认为 $\langle F, F \rangle$ 是按轨道度量椭圆性. 在扩散算子 L 为一致椭圆的特殊情形, 倒是可以相对容易地验证 $\langle F, F \rangle$ 具有任意负数阶的矩. 但马利亚万不想止步于重新导出这个经典的椭圆正则性结果. 他想阐明他的方法可用来导出 Hörmander (赫尔曼德尔) 对于次椭圆 (subelliptic) 算子所证明了的那样一类正则性结果. 尽管马利亚万指明了道路, 但实现他的目标却经过了好几位作者相当大的努力, 并且我们得承认, 最终这些人的努力并没有得到回报, 因为并没有发现很多更传统的分析方法所没有揭示的事实.

将上段结尾处的评论展开地谈, 我们应该了解到究竟是什么原因使马利亚万的想法并没有提供考察像椭圆正则性这类问题的有效途径. 事实上, 他的方法是拿来一个本身是有限维的问题, 把它提升到无穷维去, 在无限维进行分析工作, 然后再将这些分析投影回有限维. 这太像借道月球去邻居家里了: 能行得通, 但没有效率. 因而直到马利亚万的思想应用到本质上就是无限维的问题时, 它们才开始赢得了应有的声誉. 现在有一个重要的行业, 其中有部分从业者是金融工程师 (这有点令人担忧), 他们正在做这种应用. 所有这些都还处在发展的初级阶段, 但毫无疑问马利亚万所开创的计划是对现代概率论的一个伟大贡献.

Leonard Gross

在过去 20 年里 Paul·马利亚万做出过贡献的众多数学领域中, 他的大量工作的焦点是如下全局性的问题: 构造有趣的无穷维流形理论, 在上面有有用的测度可以用来做调和分析. 这样一个流形必须能够支持一种与测度有良好关联的微分概念. 例如, 至少可以做分部积分. 最好是还要有某种类型自然的二阶无穷维“椭圆”微分算子 Δ , 它起拉普拉斯算子的作用. Cameron 与马丁在 1940 与 1950 年代的工作说明了如果使用维纳测度, 那么就可以在维纳空间上以有趣的方式发展“高等微积分”. 此后, 十分合乎情理地, 人们便要寻找未必是线性的无穷维流形有意义的例子, 并对它发展有限维空间上的调和分析的类似物. 这一方向上的早期工作开始于 1960 年代 (H. H. Kuo, D. Elworthy, J. Eells). 马利亚万起初是在从区间或圆周到有限维黎曼流形 M 的连续函数空间中寻找例子. 在这种情况下, 由 M 上的布朗运动 (或端点固定的布朗运动) 诱导的测度就是 M 的连续轨

道空间上自然而有趣的测度. 人们所要求的分部积分定理是 1980 年代末 1990 年代初由 J. M. Bismut, B. Driver, E. Hsu, 以及马利亚万和夫人建立起来的.

而最近 10 年马利亚万则致力于在圆周的微分同胚群上构造自然的布朗运动, 从而用无限维流形取代有限维流形 M . 通常情况下, 构造流形上的布朗运动多多少少等价于构造作用在流形上的函数上的热半群 $e^{t\Delta}$. 当这流形是圆周上的微分同胚群时, 就有了一个自然的无穷维拉普拉斯算子. 将单位元处的切空间视为 $H_{3/2}$ -索伯列夫类的 S^1 上的向量场时, 该算子就确定下来了. 表面上非常不同的几个原因导致出现了指标 $3/2$. 它是将闭路 (loops) 变量作用到紧李群中的索伯列夫类, 同时也是在此李代数上俘获 Weil-Petersson (韦伊-彼得松) 度量的正确索伯列夫指数.

至少对于线性空间, 我们知道如果算子 Δ 的象征是某个无限维希尔伯特空间 H 上的范数, 那么相应的热半群 $e^{t\Delta}$ 就不可能合理地作用在 H 上的函数上, 但是可以适当地扩充 H , 使该半群可作用于这个扩充了空间上的函数上. 换句话说, 相应的布朗运动在这个大一点的空间中有连续的样本轨道, 但会即刻跳出 H 之外. 然而, 类似的情形对于非线性流形, 例如微分同胚群, 却是困难得多.

在最近 10 年中, 马利亚万及其合作者证明了, 对于自然的拉普拉斯算子 (其象征是韦伊-彼得松度量), 只要将 S^1 的 $H_{3/2}$ 同胚群扩充到赫尔德连续同胚群就够了. 这个扩充, 伴随着拓扑的明显弱化, 支撑着具有连续样本轨道的布朗运动.

这个工作的进展过程可以通过论文 [10], [1], [9], [7], [4], [2], [5], [11], [3], [12], [13], [14], [8] 和 [6] 追踪到, 其中有许多是马利亚万与其一个或多个合作者合作写成的, 他们是: Hélène Airault, Ana-Bela Cruzeiro, 任佳刚, 以及 Anton Thalmaier. 这一计划直到前不久才在文 [6] 中全部完成.

有几篇论文的题目看起来好像更多的是与解析函数、而不是与圆周上的同胚群有关. 碰巧的是, 至少形式上 S^1 上的布朗运动诱导出了单位圆盘上的单叶全纯函数组成的某些空间上的布朗运动, 也诱导出了平面上闭 Jordan (若尔当) 曲线空间上的布朗运动. 从形式上理解这些联系是容易的: 设 J 是一条若尔当曲线, f 是从开的单位圆盘 D 到 J 所围成的有界区域内部的映上的全纯映射. 熟知, f 可延拓为 D 的闭包上的连续函数 $\hat{f}$, 且 $\hat{f}$ 为从 S^1 到 J 上的一一映射. 此外, 存在一个从单位圆盘的外部到 J 的余集中的那个无界的 (连通) 分支上的全纯函数 h . 它同样可扩充到单位圆盘外部的闭包上, 因而产生了另一个从 S^1 到 J 上的连续一一映射 $\hat{h}$. 如果再要求 $\lim_{z \rightarrow \infty} h(z)/z > 0$, 则 h 是唯一的. 另一方面, f 并不是唯一的, 但这种不唯一只是表现在其自变量可以相差一个保持 D 不变的 Möbius (默比乌斯) 变换. 对任意这样的函数 f , 映射 $(\hat{f})^{-1} \circ \hat{h}: S^1 \rightarrow S^1$ 是 S^1 的同胚 φ . 那么什么样的同胚可以用这种方式得到呢? 我们知道的是, 如果 φ 是 C^∞ 的, 则存在一条若尔当曲线, 上面所说的相应的函数 f 与 h 的商即是 φ . 如果忽略 f 的非唯一问题——这只需要用形状空间代替若尔当曲线即可——并且如果将给定的同胚 φ 映射到一对 f, h 的过程, 即所谓“粘合”过程, 能扩展到支撑着布朗运动的 S^1 的那些同胚, 即上面所说的赫尔德同胚的一个大子集, 那么就可以得到形状空间上的布朗运动. 文 [6] 将深刻的随机分析技巧与解析函数论粘合在一起, 完成了这件事. **参考文献** (略)

Michèle Vergne

马利亚万与我

比萨, 2010 年 6 月: 我在比萨, 我通过电子邮件得知 Paul·马利亚万去世了. 如果有人在我心目中是不朽者中的不朽者, 那么这个人就是他. 我回想起他介绍我到科学院, 带我参观学院图书馆和 Mazarine 图书馆. 透过窗户, 我们可以看到塞纳河. 他给我讲红衣主教 Richelieu (黎塞留)¹⁾, 我想他认为黎塞留说过: “在另一个世界里, 我会为失去这个美丽的地方而悲伤.”

庞加莱研究所, 1968 年 5 月: 我 25 岁, 长发, 蓝色牛仔裤. 我心目中的英雄是 Louise Michel (路易斯·米歇尔)²⁾. 我准备好了为理想而被抓去作苦役.

标语口号, 示威游行: 必须改变体制. 肮脏的“庞加莱研究所”必须摧毁. 全体大会, 宣誓. 当马利亚万以柔和的声音说服我们时, 我喊道: “马利亚万资产阶级学术权威, 马利亚万法西斯”. 如果红卫兵集合成军, 我将和他们一起把马利亚万赶出去为人民服务. 马利亚万继续平和地笑着. 此后, 每当我在巴黎的街道上遇到他, 他总是轻微地提起头上的帽子, 隆重地向我致意: “尊贵的夫人”.

科学院礼堂, 2009 年 1 月: 马利亚万正在介绍一个科学院院士的候选人. 要赢得选举可不容易. 我坐在他边上, 在绿色的椭圆形的桌子旁. 他从衣服口袋里掏出几张褶皱巴巴的纸. “夫人, 请对我的演说提提意见,” 他开始低声地读: “100 多年以前, Elie Cartan (嘉当)...”. 轮到他发言了, 他高声朗诵道: “100 多年以前...” 欢呼, 掌声, 掌声, 他推荐的候选人当选了.

Poisson (泊松) 求和公式: 马利亚万和我都非常喜欢泊松求和公式. 毫无疑问, 他知道这个公式的最细微、最深刻的部分. 我不知道这些, 但我还是认为这是数学中最漂亮的公式.

马利亚万喜欢的两件事: 数学及影响别人的命运: 这两者并不是无关联的. 谈起同事时, 他往往赞颂其工作的美: “Demailly 的零化定理是极不寻常的. 夫人, 你看看, 它不需要逐点估计, 而只需要平均估计...” Villani³⁾ 的工作使他极为欣喜.

马利亚万的家宴: 马利亚万邀请我参加他家里的宴会. 我与女儿 Marianne 一起去了. 她当时 8 岁. 我们走进一个铺着石板的院子, 上了楼梯, 按响了门铃, 进到了一所淹没于半暗之中的公寓. 靠墙摆满了书架; 椅子是老古董, 我很怕一拉窗帘家具就会化为尘埃. 马利亚万与我女儿谈话, 他为她找了一本老的插图版的《格兰特船长的儿女》(The Children of Captain Grant)⁴⁾. 她坐在窗台上高兴地读着. 其他的客人, 主要是来自世界各地的数学家, 相互谈论着各自的生活. Marie-Paule 忙碌地张罗着: 快吃点小蛋糕, 尝尝 Bertillon 冰冻果汁,

1) 全名 Armand Jean du Plessis de Richelieu, 1585—1642, 法国红衣主教, 著名的政治活动家, 1624—1642 年间任法国政府首相, 1635 年创立法兰西学院.——译注

2) 路易斯·米歇尔, 1830—1905, 巴黎公社女英雄.——译注

3) Cedric Villani, 1973—, 法国数学家, 2010 年菲尔兹奖获得者, 自 2009 年 7 月起任法国庞加莱研究所所长.——校注

4) 有中译本, 《格兰特船长的儿女》, 儒勒·凡尔纳著, 陈筱卿译, 湖南科技出版社, 2011.——校注

诱惑：马利亚万给我打电话，想推荐我参选科学院院士。我反对：“我的父母亲都不在了，太晚了，无法使他们高兴了。对于我个人，当选院士一点都不能使我高兴。”马利亚万回答说：“夫人，我们当院士不是为了使自己高兴，而是为了为我们的国家服务。”然后他邀请我去科学院，带我到会议大厅。在昏暗的光线下，白色的大理石头颅注视着你们（指安放在科学院会议大厅的已去世院士的大理石头像——译注）。那天晚上我做了一个梦：有一个有光的壁龛，壁龛里的基座上有一瓶威士忌（我刚刚又看了一遍 Rio Bravo）。我意识到，相比于其他任何事情，我更想喝一大口威士忌，也更想进入科学院。我给马利亚万打了电话：“好的，我同意您提名我。”无论如何，我完全不能对马利亚万说不。

不：我当选了。我的姊妹 Gilberte 没有活到我当选的那一天，我的姊妹 Martine 也快要不行了。现在还有其他的计划在幕后进行着：国际数学联合会执委会需要一个法国代表。马利亚万与 Jacques-Louis Lions (利翁斯) 和我联系，他们决定了我去。马利亚万每天都给我打电话。“不，我不想，我不能。”每次通完电话后，焦虑的波浪都会使我窒息：我觉得我没有达到那样的高度。

荣誉：我慢慢习惯了在荣誉中获得快乐。今天是科学院的一次正式集会。在共和国卫队高举的军刀之中走下楼梯我显得十分自然。

马利亚万穿着礼仪套装。与此相称地，科学院的古生物学家带着宝剑，剑柄的圆球上有条恐龙。马利亚万在他的同济中显得很快活。他认识所有的人。他向前推了一把椅子给快 90 岁了的 Pierre Lelong (勒隆)。他礼貌地听着 Denisse 讲话，他打趣着 Dercourt，他对我说着好听的话。他开玩笑：“在这里，我们大家都喜欢研究长寿和寻找使老年人幸福的药丸的人”；而他一直都预测 Beaulieu (他的专业是老年病学) 会当选科学院的新院长。

巧计：马利亚万有一个关于 X 的计划：他大量地发电子邮件，打电话，计算着他手上的牌。他仔细查找对手为 Y 制定的计划的弱点（我就是那 X ，不过我不想知道谁是 Y 谁是 Z ）。如果他的计谋失败了，那么 Z 就获得了胜利，大家推选了 Y 。马利亚万给了我一个晦涩难懂的建议，大意如下：只要某人被我们学部推选了，那我们就应该忘掉我们曾想到的他的所有不好的地方。

对逝去了的人，我们也应该这样吗？也许这样做是聪明的，因为我们将在他们身边度过来世。

Haar (哈尔) 测度与马利亚万测度：在闭路群上有某种类型的哈尔测度吗？什么是具有酉表示的“自然”群？答案是局部紧群，因为那里有哈尔测度，但酉群同样有酉表示。我们还可以在某些自然群上，比如说无穷置换群上，构造遍历测度。Paul·马利亚万及 Marie-Paule 对这些问题感兴趣。

我天真地认为数学概念不需要播种者，它们是石头缝里蹦出来的。然而君不见哈尔测度在哈尔前不存在，马利亚万分析在马利亚万之前不存在，伊藤积分在伊藤之前也不存在？马利亚万的看法就更公正一些：在得知伊藤获得高斯奖之后，他几乎流下了热泪。这之后不久，伊藤就故去了，没有了伊藤的世界在马利亚万看来不再那么美丽。

同样地，对我来说，没有了马利亚万的世界也不再是以前那样的了。我想念他。

(任佳刚 译 巫静 陆柱家 校)